PC에서 차가 "알 수 없는 장치"로 뜰 때

i30 PD 대시보드 설치 — Windows 연결 문제 해결 안내

현대자동차 공식 앱·문서가 아닙니다. 모든 작업은 정차, 시동 켠 상태에서 하세요. 2026-10-31 작성.

> 엔지니어 모드에서 Factory Test(`0A 01` → `65 01` → `0A 02`)로 USB 디버깅을 켜고 케이블을 꽂았는데, 설치 프로그램이 차를 찾지 못하고 Windows 장치 관리자에 **"알 수 없는 장치"**(또는 "DiPO", "Telechips")가 보이는 경우의 해결 방법입니다. 맥은 드라이버가 필요 없어 해당하지 않습니다.

1. 어떤 경우인지 먼저 확인하기

1. 키보드에서 **[Windows 키 + X]**를 누르고 **[장치 관리자]**를 엽니다.
2. 노란 느낌표(!)가 붙은 장치를 찾습니다. 보통 **[기타 장치]** 또는 **[범용 직렬 버스 컨트롤러]** 아래에 있습니다.
3. 그 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 **[속성]** → **[자세히]** 탭 → 속성 목록에서 **[하드웨어 ID]**를 고릅니다.
4. 아래 표에서 보이는 값을 찾아 해당 경우로 갑니다.

하드웨어 ID에 보이는 값	원인	할 일
`USB\VID_18D1&PID_D00D` 또는 `VID_18D1`에 다른 PID (예: `PID_DEED&MI_01`)	차는 잘 연결됐지만 Windows에 맞는 드라이버가 없습니다.	**경우 A** — 드라이버 지정
`USB\VID_0000&PID_0002` 이름: "알 수 없는 USB 장치(장치 설명자 요청 실패)"	USB 연결 자체가 실패했습니다. 드라이버로는 고쳐지지 않습니다.	**경우 B** — 케이블·포트 확인
그 밖의 값	아직 확인되지 않은 기기입니다.	**"그래도 안 되면"**대로 알려 주세요

차는 USB 디버깅을 켜면 Google 장치 번호(`VID_18D1`)로 PC에 나타납니다. 확인된 차(블루링크 있는 내비)는 `PID_D00D`였고, 블루링크가 없는 모델 등 내비가 다르면 뒷번호가 다를 수 있습니다. Google 공식 USB 드라이버의 장치 목록에 이 번호들이 없어서 Windows가 드라이버를 자동으로 붙이지 못합니다. 고장이 아니며, 처음 한 번만 직접 지정하면 됩니다.

경우 A. 드라이버 지정하기 (VID_18D1)

방법 1 — 설치 프로그램의 도움 받기 (가장 쉬움)

`설치.cmd`를 실행한 채 차를 기다리는 동안 설치 프로그램이 이 상태를 스스로 알아보고 안내를 띄웁니다. "Google 공식 USB 드라이버를 받을까요?"에 **[Y]**, "장치 관리자를 열까요?"에 **[Y]**를 누르면 드라이버를 받아 풀고 장치 관리자를 열어 줍니다. 드라이버 파일 위치는 창에 표시됩니다(보통 `%LOCALAPPDATA%\i30pd-installer\usb_driver\android_winusb.inf`). 그다음 아래 방법 2의 3번부터 하면 됩니다.

방법 2 — 직접 하기

1. Google USB 드라이버를 받아 압축을 풉니다: `developer.android.com/studio/run/win-usb`
   (설치 프로그램이 이미 받아 두었다면 건너뜁니다.)
2. 장치 관리자에서 느낌표가 붙은 그 장치를 오른쪽 버튼으로 눌러 **[드라이버 업데이트]**를 고릅니다.
3. **[내 컴퓨터에서 드라이버 찾아보기]** → **[컴퓨터의 사용 가능한 드라이버 목록에서 직접 선택]**을 누릅니다.
4. 장치 종류를 묻는 목록이 나오면 **[모든 장치 표시]**를 고르고 **[다음]**을 누릅니다.

5	**[디스크 있음...]** → **[찾아보기]**에서 압축을 푼 폴더의 `android_winusb.inf`를 고르고 **[확인]**을 누릅니다.
6	모델 목록에서 **Android ADB Interface**를 고르고 **[다음]**을 누릅니다. 단, 하드웨어 ID 끝에 `&MI_01`처럼 `MI_`가 붙어 있으면 **Android Composite ADB Interface**를 고릅니다.
7	"드라이버 업데이트 경고 — 호환되지 않을 수 있음" 창이 뜨면 **[예]**를 누릅니다. 이 장치용으로 맞는 선택입니다.
8	장치 관리자에 **[Android Device]** → **Android ADB Interface**가 느낌표 없이 보이면 끝입니다.

그다음: `설치.cmd`가 아직 기다리고 있으면 저절로 이어서 설치합니다. 창을 닫았다면 다시 실행합니다. 차 화면에 **"USB 디버깅을 허용하시겠습니까?"** 창이 뜨면 **[항상 허용]**을 누릅니다.

방법 3 — Zadig 사용 (방법 2가 안 될 때)

`zadig.akeo.ie`에서 Zadig를 받아 실행 → **[Options]** → **[List All Devices]** 체크 → 목록에서 그 장치(DiPO / Telechips 등, USB ID가 `18D1`로 시작)를 고르고 → 드라이버를 **WinUSB**로 두고 **[Install Driver]**. 다른 장치(마우스·키보드 등)를 고르지 않도록 USB ID를 꼭 확인하세요.

하지 마세요: `android_winusb.inf` 파일을 열어 `D00D` 줄을 직접 추가하는 것. 파일 서명이 깨져 Windows 10/11이 설치를 거부합니다.

경우 B. "장치 설명자 요청 실패" (VID_0000 & PID_0002)

PC와 차가 USB로 처음 통신하는 단계에서 실패한 상태입니다. 드라이버를 깔아도 해결되지 않습니다. 블루링크 유무와 상관없이 같은 내비 소프트웨어이므로 아래를 위에서부터 하나씩 확인합니다.

가장 먼저: Factory Test 코드를 다시 입력하세요. 실제로 이 오류가 난 차가 코드 입력 실수였고, 다시 입력하자 바로 설치됐습니다. 케이블을 뺀 상태에서 `0A 01`, `65 01`, `0A 02`를 **띄어쓰기까지 정확히**, 앞 내용을 지우고 한 줄씩 입력해 **[SEND]**합니다(`6501`처럼 붙여 쓰거나 여러 줄을 한 번에 보내면 안 됩니다). 그다음 케이블을 꽂습니다.

1	**차의 USB 포트**: 충전 전용이 아니라 카플레이·USB 음악에 쓰는 데이터 포트에 꽂습니다. 음악이 든 USB 메모리를 꽂아 내비에서 재생되는 포트가 데이터 포트입니다. 포트가 여러 개면 다른 포트도 시험합니다.
2	**내비 상태 초기화**: 휴대폰(카플레이·안드로이드 오토)과 USB 기기를 모두 뺍니다. 시동을 껐다 켜서 내비를 재시작한 뒤 엔지니어 모드와 Factory Test부터 다시 합니다.
3	**케이블**: 짧고 데이터를 지원하는 USB A–A 케이블을 씁니다(성공 사례). A–C 케이블 + 변환 젠더, 연장선, 긴 케이블은 피합니다.
4	**PC 포트**: 노트북 본체에 직접 꽂습니다(허브·도킹·모니터 USB 제외). 가능하면 USB 2.0 포트(검은색)를 씁니다. USB 3 포트(파란색)에서 이 오류가 나는 경우가 있습니다.
5	**Windows 정리**: 장치 관리자에서 "알 수 없는 USB 장치"를 오른쪽 버튼 → **[디바이스 제거]** → 케이블을 다시 꽂거나 **[동작]** → **[하드웨어 변경 사항 검색]**.
6	**다른 PC**: 다른 노트북(맥도 됨)에서도 같으면 차 쪽 포트·케이블 문제, 다른 PC에서 되면 원래 PC의 USB 문제입니다.
7	하드웨어 ID가 `VID_18D1`로 시작하는 장치로 바뀌면 경우 A로 갑니다.

주의: A–A 케이블은 양쪽 기기가 모두 전원을 내보내는 연결입니다. 케이블을 잘라 개조하거나 전원선을 손대지 마세요.

그래도 안 되면

아래 네 가지를 **`github.com/sung9155/i30-pd-dashboard/issues`**에 올려 주세요. 기기가 달라 생기는 문제는 이 정보가 있어야 고칠 수 있습니다.

1	설치 기록 파일 **`%LOCALAPPDATA%\i30pd-installer\install_날짜.log`** (오류 상태인 USB 장치 ID가 기록됩니다)
2	장치 관리자에서 그 장치의 하드웨어 ID 화면 사진
3	차종·연식과 **블루링크 유무**, 내비 화면 크기
4	내비 설정 → 시스템 정보 화면 사진(소프트웨어 버전이 보이게)

설치가 끝나면 — USB 디버깅 끄기

셋 중 하나로 끕니다. 끄면 노트북 연결이 바로 끊깁니다.

1	**시동을 껐다 켭니다.** 재시동하면 저절로 꺼집니다.
2	**Factory Test에서 끄기:** **`0A 01`** → **`65 00`** → **`0A 02`** 를 한 줄씩 보냅니다(켤 때의 **`65 01`** 대신 **`65 00`**). 원작 분석에서 나온 순서로, i30 PD 실차에서는 아직 확인 전입니다.
3	**'내 앱'** → **[USB 디버깅]** → **[OFF]**를 누릅니다.